

[과정 연계 및 작성 안내](#)

[프로젝트 단계별 권장 흐름](#)

[상세 커리큘럼과 제출 문서의 연결](#)

[제출 파일과 작성 방법](#)

[MVP 한 페이지 요약](#)

[문제 정의와 근거](#)

[고객·사용자 및 요구사항](#)

[솔루션과 가치 제안](#)

[MVP 범위와 요구사항](#)

[시스템 아키텍처와 API 설계](#)

[데이터 및 데이터 모델 설계](#)

[Gemini 기능 및 프롬프트 설계](#)

[LangChain 기반 RAG·AI Agent 설계](#)

[구현 계획과 팀 협업](#)

[구현 기록·코드 리뷰·변경 관리](#)

[웹·대시보드 연계와 GCP 배포](#)

[기능 검증과 사용자 테스트](#)

[품질 개선과 최종 MVP 상태](#)

[MVP 시연 및 발표](#)

[피드백과 후속 고도화 계획](#)

[산출물·출처·라이선스](#)

[최종 제출 체크리스트](#)

[강사 피드백](#)

JEONBUK AI · AX ADVANCED TALENT PROGRAM

# 산업맞춤형 MVP 프로젝트

## 기획서 및 결과보고서

---

전북 공공·산업 데이터 기반 대시보드 · Gemini · RAG/Agent · GCP

문서 성격 전북 산업맞춤형 AI·AX 최상위 인재과정의 MVP 프로젝트를 수행하며 팀이 계속 수정·보완한 뒤 최종 제출하는 통합 양식입니다. 아래 단계는 권장 흐름이며, 실제 수행 순서와 시간 배분은 프로젝트 상황에 맞게 조정할 수 있습니다.

| 항목         | 작성 내용                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트명      | STOG                                                                                |
| 팀명         | STOBEE                                                                              |
| 팀원         | 윤건호, 최지환, 노형완, 김수린, 장선철                                                             |
| 제출일        | 2026-08-27                                                                          |
| GitHub 저장소 | <a href="https://github.com/H0GUN3/STOG.git">https://github.com/H0GUN3/STOG.git</a> |
| 배포 서비스     | Android 앱(APK) / 미배포 - 시연용 빌드 제공                                                    |

작성 원칙

근거 중심 · MVP 범위 우선 · 구현 내용과 문서 일치 · 출처와 라이선스 명시

SECTION 00

과정 연계 및 작성 안내

과정 연계 데이터 이해 → 분석·대시보드 → RAG·Agent → Gemini 문제 해결 → GCP 이 문서는 계획서와 결과보고서를 분리하지 않습니다. 기획 단계에서 초안을 작성하고, 데이터 분석·대시보드·AI 기능 구현·테스트·GCP 배포 결과에 따라 같은 항목을 갱신하십시오.

프로젝트 단계별 권장 흐름

| 프로젝트 단계           | 프로젝트 안내                                                                      | 주요 산출물                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 문제·데이터 정의      | 전북의 농수산·산업 현장에서 해결할 문제와 사용자를 정하고, 공공·산업 데이터의 출처·품질·활용 가능성을 확인한다.             | 문제정의, 사용자 요구, 데이터 후보·근거, 핵심 가설     |
| 2. MVP·아키텍처 설계    | 검증할 최소 기능을 정하고 대시보드, Gemini, LangChain RAG·Agent, 외부 API 와 데이터의 연결 구조를 설계한다. | MVP 범위, 사용자 흐름, 시스템·데이터·API 설계     |
| 3. 데이터·API 서비스 구현 | ETL·분석·시각화와 모니터링 화면을 구현하고 Gemini·RAG·Agent 핵심 기능 및 백엔드를 연결한다.                | 대시보드, 동작하는 AI 기능, API 명세, 구현·리뷰 기록 |
| 4. GCP 배포·검증·발표   | 서비스를 GCP 에 배포하고 기능·데이터·응답 품질·사용성을 검증한 뒤 결과와 고도화 방향을 발표한다.                    | 배포 URL, 테스트·피드백, 개선 결과, 발표·시연 자료   |

※ 위 일정은 수행 방향을 제시하는 안내이며, 항목별 작성 시점과 시간 배분을 강제하지 않습니다.

상세 커리큘럼과 제출 문서의 연결

| 이론 범위                           | 프로젝트 적용                                 | 본 양식                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1. 공공·산업<br>데이터 이해              | 통계·확률, ETL, 정형·시계열 데이터,<br>데이터 품질       | 문제 정의·근거, 데이터 설계       |
| 2.<br>분석·시각화·<br>대시보드           | 전북 농수산 데이터 분석,<br>Streamlit/Plotly 모니터링 | 솔루션 흐름, 웹·대시보드, 검증     |
| 3. LangChain<br>RAG·AI<br>Agent | 문서 수집·분할·임베딩·검색, 도구 사용과<br>에이전트 흐름      | 아키텍처, RAG·Agent, 구현 기록 |
| 4. Gemini<br>지역 문제 해결           | 지역 특화 데이터와 Gemini 를 결합한 AI<br>서비스       | MVP 범위, 프롬프트, 품질 개선    |
| 5. Google<br>Cloud<br>Platform  | 컴퓨팅·스토리지·네트워킹·IAM·Vertex<br>AI          | GCP 배포, 보안·운영, 재현 문서   |
| MVP 공통<br>이론                    | 고객 요구, 가치 제안, 최소 범위, 검증<br>가능한 성공 기준    | 요구사항, 백로그, 테스트·피드백     |
| 최종 산출물                          | 동작 서비스, 저장소, 배포, 보고서,<br>발표·시연          | 산출물·출처·체크리스트           |

제출 파일과 작성 방법

| 확인  | 항목                         |
|-----|----------------------------|
| [ ] | 회색 안내 문구를 실제 팀의 내용으로 교체한다. |

| 확인  | 항목                                                |
|-----|---------------------------------------------------|
| [ ] | 표의 행은 필요에 따라 추가하고, 불필요한 예시 행은 삭제한다.               |
| [ ] | 주장에는 데이터·인터뷰·문헌·테스트 결과 등 확인 가능한 근거를 연결한다.         |
| [ ] | 구현하지 못한 기능은 삭제하지 말고 미구현 사유와 다음 계획을 적는다.           |
| [ ] | 비밀키·개인정보·민감정보는 문서와 저장소에 기록하지 않는다.                 |
| [ ] | 최종 제출 전에 문서의 URL, 화면, 테스트 결과가 실제 서비스와 일치하는지 확인한다. |

## SECTION 01

## MVP 한 페이지 요약

과정 연계 MVP 공통 이론 · 지역 문제 해결 팀이 해결하려는 문제와 제공할 가치, 실제로 구현할 핵심 기능을 짧고 일관되게 정리합니다.

## 1.1 한 문장 서비스 소개

대상 고객, 문제, 해결 방식, 기대 효과가 드러나도록 한 문장으로 작성합니다.

STOG는 복잡한 정보와 선택지에 시간을 낭비하는 사용자에게 맞춤형 정보를 한곳에서 연결해, 더 빠르고 확신 있게 필요한 서비스를 선택하도록 돕습니다.

| 요약 항목         | 팀의 답변                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해결할 문제        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 관광·문화·행사 정보가 기관별로 흩어져 있어 여행자가 여행 날짜와 동선에 맞춰 비교하기 어려움</li> <li>● 일정 서비스는 계획 단계에서 끝나고, 실제로 어디를 방문했는지와 사진이 연결 안됨</li> <li>● 지역 행사와 프로그램 정보가 관광지 검색과 분리되어 있어 여행 중 발견되기 어려움</li> <li>● 기존 지도는 장소 중심이고, 여행 후 기억을 한눈에 회상하는 공간 기록 구조가 약함</li> <li>● 공개 여행 콘텐츠는 영감을 주지만 개인정보·정밀 동선·원본 사진 메타데이터 노출 위험</li> </ul> |
| 핵심 사용자/고객     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 전북 외 지역에서 오는 여행객 (sns 공유 취향 기반 추천에 반응을 잘함)</li> <li>● 당일치기 여행객, 가족단위 여행객</li> <li>● 전북도 관광 정책 담당자, 지역 제휴처</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 사용할 공공·산업 데이터 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 한국관광공사</li> <li>● 전북 데이터포털의 관광지 방문객 통계</li> <li>● 사용자 입력데이터</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gemini의 역할    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사용자의 일정 추천, 혼잡 예측, 여행 요약, 주변 정보 검색 후 사용자에게 맞는 장소(술집 거리, 쇼핑, 카페 등을 검색하고 1km 내 추천을 많이 받은 장소의 셀도 함께 반영)을 추천하고 검색된 셀을 지도상에 표시한다.</li> <li>● 여행 후기·사진을 바탕으로 개인 맞춤 다음 여행지 제안</li> </ul>                                                                                                                      |
| RAG·Agent의 역할 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 장소·행사·운영시간·신청 정보·공식 출처·갱신일처럼 근거가 있는 데이터를 검색해 AI에게 전달 / 자연어 요청에서 지역, 날짜, 이동수단, 동행자, 취향, 예산 등을 구조화</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |

| 요약 항목     | 팀의 답변                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVP 핵심 기능 | <p><b>공공데이터 지도 탐색</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 전주 우선의 장소·행사 데이터를 지도에 표시</li> <li>● 장소, 행사, 날짜, 관심사 필터</li> <li>● 모든 항목에 공식 출처·갱신일 표시</li> </ul> <p><b>고정 육각형 셀 지도</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 약 반경 100m 급 고정 셀 ID 사용</li> <li>● zoom 바뀌어도 같은 장소는 같은 셀로 유지</li> <li>● 계획됨 / 방문 / 사진 기록 상태를 다르게 표현</li> </ul> <p><b>일정 바구니와 기본 추천</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 장소·행사를 바구니에 담고 순서 변경</li> <li>● 날짜, 운영 시간, 이동수단, 날씨 조건 검증</li> <li>● 충돌 시 대체 장소 제안</li> <li>● AI 를 통한 실시간 계획 변경</li> </ul> <p><b>여행 세션과 방문 기록</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사용자가 직접 여행 시작·종료</li> <li>● 위치 샘플을 받아 체류 시간·정확도 기준으로 방문 셀 판정</li> <li>● 단순히 지나간 셀과 실제 방문 셀 구분</li> </ul> <p><b>사진·메모를 셀에 연결</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사진을 특정 셀·시간·장소에 연결</li> <li>● 사진 메타데이터(EXIF GPS 등) 제거</li> <li>● 여행 종료 후 셀 지도와 사진 타임라인으로 회상</li> </ul> <p><b>여행 기록 공개 미리보기</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 경로는 비공개, 사진 SPOT 만 공개 같은 선택 제공</li> <li>● 공개 전 셀 단위 마스킹 미리보기</li> <li>● Instagram 공유 카드는 가능하면 간단한 이미지 1 종부터</li> </ul> |

| 요약 항목     | 팀의 답변                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검증할 핵심 가설 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 성향 기반 육각형 추천이 일반 인기순보다 만족도가 높다</li><li>● 게이미피케이션이 재방문 타 지역 탐색 관심도를 높인다</li><li>● 시간·공간·사진을 함께 기록하는 방식이 사진만 남길 때보다 여행을 다시 떠올리는 빈도를 높인다</li><li>● 사용자의 활동을 높이기 위해 제휴를 통해 관광지 이용에 혜택을 준다,</li></ul> |
| 성공 판단 기준  | 일정 생성 후 그대로 수락된 장소 비율, 계획 장소 중 실제 방문 셀 기록 비율, 사진·메모가 연결된 방문 셀 비율, 행사 상세→저장/일정 담기 전환율, 공개 미리보기 완료율·공유 카드 생성 성공률, 출처·갱신일·규칙 설명 노출률, 처음 사용자가 5 분 안에 일정→세션→기록 흐름을 완료하는지 확인                                                                   |

1.2 프로젝트의 차별점

기존 방식이나 유사 서비스와 비교해 달라지는 점을 3 가지 이내로 작성합니다.

하나의 고정 공간 식별자에 계획·공공데이터·실제 방문·사진·공유 기록을 연결  
AI 보다 근거와 규칙을 우선한다. 추천 후보는 공공데이터로 제한하고, 날씨·운영시간·이동 제약은 명시적 규칙으로 검증  
공개 전 마스킹과 선택 공개를 기본 설계하여 사진 SPOT 은 공유하되 원본 경로·숙소·위치 샘플은 기본 비공개로 유지

SECTION 02

문제 정의와 근거

과정 연계 공공·산업 데이터 이해 · MVP 문제정의 기술이나 기능에서 출발하지 말고, 실제 사용자가 겪는 문제와 그 문제의 크기·빈도·영향을 근거로 설명합니다.



## 2.1 문제 배경과 현황

문제가 발생하는 맥락, 현재 상태, 왜 지금 해결해야 하는지를 작성합니다.

전북을 여행하는 국내 여행자는 객사와 웨리단길처럼 실제로 통용되지만 행정구역이나 공식 관광지 경계와 일치하지 않는 지역명을 기존 여행앱에서 찾기 어렵다. 이 때문에 SNS 나 영상에서 발견한 장소를 직접 찾아 다니거나, 인근 카페·음식점과 동선을 여러 앱에서 다시 조합해야 하며, 일정 변경과 여행 후 기록 정리에도 불편이 반복된다. 이는 검색 중심 서비스가 공개 데이터에 없는 지역 정보의 공백을 메우기 어려운 구조적 한계에서 비롯된다. STOG 는 전북의 공공데이터와 이용자의 실제 이동·방문·사진 데이터를 결합해 지역 정보를 보완하고, 축적된 정보를 공공적 가치가 있는 지역 상권 데이터로 환원함으로써 여행자의 탐색 부담을 줄이는 동시에 전북의 숨은 거리와 지역 사업자 발견에도 기여하고자 한다.

| 근거 ID | 근거 유형      | 출처/조사 방법           | 핵심 발견                                          | 문제와의 연결                       |
|-------|------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| E1    | 내부 기획/문제정의 | STOG 프로젝트 기획       | 관광,문화,행사 정보가 기관별로 분산되어 있음                      | 통합 필요                         |
| E2    | 사용자 리뷰 분석  | 트리플, 젠트립 사용자 리뷰 분석 | 검색되지 않는 장소가 많고 일정 순서 변경이 불편함                   | 장소 탐색과 여행 계획 수정의 불편 확인        |
| E3    | 데이터 구조 분석  | 공공데이터와 지역 통용명 비교   | 객사, 웨리단길 등 통용 지역명은 행정구역, 공식 관광지 경계와 달라 데이터에 없음 | 검색 중심 서비스만으로는 지역 정보 공백 해결 어려움 |

## 2.2 핵심 문제 진술문

대상, 상황, 어려움, 원인 또는 제약, 해결했을 때의 변화를 포함합니다.

전북 여행을 계획하는 국내 여행자는 객사·웨리단길처럼 실제로 통용되는 지역명과 SNS 에서 발견한 장소를 기존 여행앱에서 찾기 어렵고, 주변 장소 탐색과 일정 변경을 여러 앱에서 반복해야 하며, 여행 후에는 사진과 기억이 장소·동선과 분리되어 흩어진다. 이는 통용 지역명이 행정구역·공식 관광지 경계와 달라 공개 데이터에 없고 기존 서비스가 검색 중심으로 작동하기 때문이며, 이를 해결하면 이용자는 자신의 취향에 맞는 숨은 장소까지 포함한 여행을 쉽게 계획하고 경험을 공간과 함께 기록·공유할 수 있다.

2.3 문제 원인과 결과

표면적 현상과 근본 원인을 구분하고, 해결 대상이 아닌 외부 요인도 표시합니다.

전북의 관광·행사 정보는 기관과 플랫폼별로 분산되어 있고, 장소·방문 기록·사진이 하나의 공간 정보로 연결되지 않아 여행자는 정보 탐색과 일정 비교에 많은 시간을 들이며 현장 행사나 숨은 장소를 놓치기 쉽다. 이러한 문제의 근본 원인은 객사·웨리단길처럼 실제로 쓰이는 지역명이 행정구역이나 공식 관광지 경계와 달라 공개 데이터에 없고, 기존 여행 서비스가 자체 DB와 검색 결과 중심으로 작동한다는 데 있다. 그 결과 여행 후에도 사진과 기억이 장소·동선과 분리되어 흩어지므로 경험을 체계적으로 남기고 활용하기 어렵다. 다만 기관별 원천 데이터의 최신성, 행사 일정 변경·취소, 날씨·교통 상황 등은 서비스가 직접 해결할 수 없는 외부 요인으로 구분한다.

SECTION 03

고객·사용자 및 요구사항

과정 연계 고객 요구 분석 · 산업 현장 문제정의 고객, 실제 사용자, 데이터 제공자, 운영자 등 이해관계자를 구분하고 요구사항을 구현 가능한 형태로 전환합니다.

| 이해관계자      | 역할/상황                 | 핵심 어려움                     | 기대 가치                                | 영향력 |
|------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----|
| 주 사용자      | 전북을 여행하며 기록하는 여행자     | 정보 분산, 일정 기록 어려움           | 신뢰 높은 일정과 여행기록의 통합                   | [상] |
| 고객/의사결정자   | 기록을 남기고 재방문, 공유하는 여행자 | 사진 중심 기록의 맥락 부족            | 셀 사진과 타임라인으로 회상                      | [상] |
| 운영자        | 행사/문화공간/지역 콘텐츠 제공자    | 적합한 여행자에게 노출 어려움           | 여행기간 성향에 맞는 노출                       | [중] |
| 데이터 제공자/기타 | 공공데이터 포털/API 제공자      | API 호출 제한, 데이터 이용조건 고려해야 함 | 이용자 방문 데이터를 통해 향후 정책에 대한 참고자료로 활용 가능 | [상] |

### 3.1 핵심 사용자 페르소나

직업·역할, 사용 환경, 목표, 행동 특성, 데이터·디지털 활용 수준, 대표 불편을 작성합니다.

- 여행 전: 역사·로컬·미식 등 관심사를 기준으로 장소와 행사를 찾는다.
- 여행 중: 세션을 직접 시작하고, 방문 셀·사진 SPOT 이 자동/반자동으로 기록되길 원한다.
- 여행 후: 당시 날씨·행사·사진을 한 지도에서 다시 보고, 공개 범위를 선택해 공유하고 싶다.
- 디지털 활용 수준: 지도·SNS·모바일 일정 도구 사용에 익숙하나, 복잡한 설정과 정밀 위치 공개는 부담으로 느낀다.
- 대표 불편: 장소·행사 정보의 출처가 불명확하거나 일정 가능 여부를 별도로 확인해야 하는 점, 실제 여행 기록과 계획이 연결되지 않는 점.

| 요구 ID | 사용자 요구 또는 사용자 스토리                                                       | 근거             | 수용 조건                                                        | 우선순위     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| UR-01 | 여행자로서 날짜·지역·관심사에 맞는 공식 장소·행사를 한 화면에서 찾고 싶다.                             | [E1/인터뷰]       | 지도/행사 페이지에서 장소·행사 필터와 출처 확인 가능                               | [Must]   |
| UR-02 | 여행자로서 SNS, 지도 앱에서 발견한 장소를 일정 바구니에 담고, 카드 형태로 순서를 조정해 나만의 여행 일정을 만들고 싶다. | [E2/사용자 리뷰 분석] | 외부 공유 링크를 일정 바구니에 저장하고, 카드 대시보드에서 날짜, 순서 변경 및 중간 삽입을 할 수 있다. | [Should] |
| UR-03 | 여행자로서 여행 중 방문한 장소와 사진을 공간, 동선과 함께 기록해 여행 후 다시 보고싶다.                     | [E3/데이터 구조 분석] | 여행 모드에서 방문, 사진, 동선을 저장하고, 여행 후 보관함과 지도에서 확인할 수 있다.           | [Could]  |
| UR-04 | 여행자로서 다른 여행자의 공개 기록을 참고해 숨은 장소를 발견하고 내 일정에 반영하고 싶다.                     | [E3/데이터 구조 분석] | 공개 동선과 사진 게시물을 확인하고, 원하는 여행 일정을 복사해 사용할 수 있다.                | [Could]  |

### 3.2 조사·인터뷰에서 바뀐 가정

초기 가정, 확인 결과, 변경된 판단을 작성합니다.

상세 프로젝트 계획서에는 실제 인터뷰 결과가 기록되어 있지 않다. 대신 기획 과정에서 다음 범위 조정이 확정  
실시간 혼잡도와 외부 평점은 정확성과 범위 문제로 MVP 에서 제외.  
날씨 판단은 대화형 AI 가 아닌 백엔드 규칙 엔진으로 고정.  
고정 셀은 줌에 따라 재계산하지 않고 단일 셀 ID 를 유지.  
공개 경로·숙소·원본 위치는 기본 비공개, 공개 시 마스킹/선택 공개.

SECTION 04

솔루션과 가치 제안

과정 연계 MVP 솔루션 기획 · 지역 문제 해결 문제와 요구사항에 직접 대응하는 서비스 흐름을 설명하고, AI 가 꼭 필요한 지점과 일반 로직으로 처리할 지점을 구분합니다.

4.1 제안 솔루션

입력 → 처리 → 결과 → 사용자의 다음 행동 순서로 서비스가 작동하는 방식을 설명합니다.

- 사용자가 지역·날짜·이동수단·관심사·여행 모드를 입력한다.
- 공공데이터 장소·행사를 통합 인덱스에서 조회한다.
- 일정 바구니에 저장된 후보를 운영시간·이동시간·날씨·사용자 제약으로 검증한다.
- 추천 순서와 충돌 이유, 대체 장소를 제시한다.
- 사용자가 여행 세션을 시작하면 위치 샘플을 수집하고 체류시간·샘플 수·정확도 기준으로 방문 셀을 판정한다.
- 사진·메모를 셀·시간·장소에 연결하고 여행 종료 시 당시 행사·날씨·장소 정보를 스냅샷으로 보존한다.
- 사용자가 공개 범위를 선택하고, 마스킹된 미리보기·공유 카드를 생성한다.

| 구분    | 현재 방식                                                                                                                                                                                    | 제안 서비스                                                                                                                                                                                                            | 개선 기대                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정보 탐색 | 여행자는 관광지, 맛집, 행사, 주차장, 교통정보 등을 포털 검색, 지도 앱, SNS, 블로그 등 여러 서비스에서 각각 찾아야 한다. 정보가 여러 플랫폼에 흩어져 있어 장소별 운영시간, 행사 일정, 이동거리, 혼잡도 등을 사용자가 직접 비교하고 정리해야 하며, 지역의 소규모 관광지나 공공데이터 기반 정보는 쉽게 발견하기 어렵다. | Stog는 공공데이터와 지도 기반 장소 정보를 <code>map_entities</code> 통합 인덱스로 관리하고, 사용자가 입력한 지역·날짜·이동수단·관심사를 기준으로 관련 장소와 행사를 한 번에 탐색할 수 있도록 한다.<br>AI는 여행자의 성향을 해석하고, 일반 검색·필터링 로직은 위치, 카테고리, 거리, 운영 여부 등 명확한 조건을 기준으로 후보 장소를 조회한다. | 분산된 여행 정보를 하나의 지도와 일정 화면에서 확인할 수 있어 탐색 시간을 줄일 수 있으며, 사용자 조건에 맞지 않는 장소를 사전에 제거하여 정보 탐색 효율을 높일 수 있다. 또한 잘 알려진 관광지뿐 아니라 지역 행사, 문화재, 공공시설 등 지역 기반 콘텐츠의 노출을 확대할 수 있다. |

| 구분    | 현재 방식                                                                                                                                                                                           | 제안 서비스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 개선 기대                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판단·분석 | <p>사용자는 검색한 장소를 기반으로 직접 이동거리, 운영시간, 날씨, 일정 충돌 여부 등을 판단하여 여행 순서를 정해야 한다. 여러 장소를 일정에 포함할 경우 실제 이동시간이나 운영 종료시간을 놓치기 쉽고, 갑작스러운 날씨 변화나 혼잡 발생 시 대체 장소를 다시 검색해야 한다.</p>                                | <p>Stog는 일정 바구니에 저장된 후보 장소를 운영시간, 이동시간, 날씨, 사용자 제약조건 등을 기준으로 검증한다. AI는 여러 조건이 복합적으로 충돌하는 경우 추천 우선순위를 조정하거나 사용자 취향을 반영하여 대체 장소를 제안한다. 또한 추천 결과와 함께 제외 또는 변경된 이유를 설명하여 사용자가 일정 변경 근거를 이해할 수 있도록 한다.</p> <p>여행 시작 후에는 실제 방문한 육각형 셀을 판정한다. 이 과정은 AI가 아닌 명확한 기준 기반의 일반 로직으로 처리하여 방문 기록의 일관성과 신뢰성을 확보한다.</p>                                  | <p>사용자가 일정을 직접 검증해야 하는 부담을 줄이고, 실제 방문 가능한 여행 계획을 생성할 수 있다. 단순 장소 추천을 넘어 “왜 이 장소가 적합한지”, “왜 일정에서 제외되었는지”, “어떤 장소로 대체할 수 있는지”까지 제공하여 추천 결과에 대한 이해도와 신뢰도를 높일 수 있다.</p>          |
| 결과 활용 | <p>여행이 끝난 후 사진은 스마트폰 사진첩에, 이동 기록은 지도나 운동 앱에, 방문 장소는 검색 기록이나 SNS에 각각 흩어져 저장되는 경우가 많다. 시간이 지나면 특정 사진을 어디에서 촬영했는지, 어떤 장소를 함께 방문했는지 다시 확인하기 어렵고, 여행 기록을 다른 사람과 공유하려면 별도로 사진과 장소 정보를 다시 정리해야 한다.</p> | <p>Stog는 여행 중 수집된 위치 기록을 육각형 셀 형태로 시각화하고, 사진과 메모를 해당 셀의 위치·시간·장소 정보와 연결하여 저장한다. 여행 종료 시 당시의 행사, 날씨, 장소 정보를 스냅샷 형태로 함께 보존하며, AI는 방문 장소와 이동 기록, 사진, 메모를 기반으로 여행 요약을 생성한다.</p> <p>사용자는 여행별로 공개 범위를 설정할 수 있으며, 민감한 위치정보는 마스킹한 뒤 여행 경로, 대표 사진, 방문 장소 등을 조합한 미리보기 및 공유 카드를 생성할 수 있다. 공개된 기록은 다른 사용자의 장소 탐색과 여행 계획을 위한 참고 정보로 다시 활용될 수 있다.</p> | <p>단순한 위치 기록을 넘어 사용자가 실제로 경험한 공간과 추억을 하나의 여행 기록으로 보존할 수 있다. 여행 종료 후 별도의 정리 과정 없이 자신의 이동 경로와 사진, 장소를 다시 확인할 수 있으며, 공유된 기록은 다른 사용자에게 새로운 장소를 발견하게 하는 지역 관광 콘텐츠로 재활용될 수 있다.</p> |

## 4.2 핵심 가치 제안

사용자가 얻는 구체적 결과를 수치·시간·품질·접근성 관점에서 작성합니다.

- **신뢰성:** 모든 핵심 장소·행사에 공식 출처·갱신일을 보존한다.
- **일관성:** 약 100m 급 고정 셀 ID 를 유지해 계획과 실제 경험을 동일한 공간 단위에 연결한다.
- **개인화:** 자연·역사문화·로컬생활·미식·축제·체험·사진기록·휴식의 다차원 성향과 이번 여행 모드를 추천에 반영한다.
- **안전한 공유:** 원본 경로·숙소·위치 샘플은 기본 비공개로 두고, EXIF 제거와 셀 기반 마스크를 거친다.
- **완결된 흐름:** 발견→계획→경험→기록→공유를 하나의 서비스 안에서 완료한다.

## 4.3 대표 사용 시나리오

사용자가 서비스를 시작하는 상황부터 결과를 활용하는 순간까지 단계별로 작성합니다.

- 사용자가 전주 1 박 2 일, 대중교통, 역사·로컬 성향을 선택한다.
- 지도에서 장소와 이번 주 행사를 확인하고 장소 3 개를 일정 바구니에 담는다.
- 날씨 규칙이 야외 후보의 위험을 표시하고 실내 대체 후보를 제안한다.
- 사용자가 일정 순서를 확정하고 여행 세션을 시작한다.
- 위치·사진이 입력되면 방문 셀이 VISITED, 사진이 연결된 셀은 RECORDED 로 바뀐다.
- 여행 종료 후 당시 날씨·행사·사진이 지도 타임라인에 연결된다.
- 사용자는 경로는 비공개, 사진 SPOT 은 공개로 선택하고 Instagram 공유 카드 미리보기를 만든다.

## SECTION 05

# MVP 범위와 요구사항

과정 연계 MVP 최소 범위와 성공 기준 프로젝트 범위 안에서 핵심 가설을 검증할 수 있는 최소 범위를 정합니다.  
기능 개수보다 완결된 사용자 흐름을 우선합니다.

| 기능 ID | 기능명             | 사용자 가치                                 | 우선순위   | 완료 조건                                             | 상태   |
|-------|-----------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------|
| F-01  | 지역 관광, 행사 통합 검색 | 날짜, 지역, 관심사에 맞는 장소와 행사를 한곳에서 찾을 수 있다,  | Must   | 지도·행사 화면에서 장소·행사 필터를 적용하고 정보 출처를 확인할 수 있다.        | [예정] |
| F-02  | [핵심 기능]         | 외부에서 찾은 장소를 모아 나만의 여행 일정을 쉽게 구성할 수 있다. | Must   | 장소를 일정 바구니에 담고, 카드 형태로 날짜·순서를 변경하거나 중간에 추가할 수 있다. | [예정] |
| F-03  | [보조 기능]         | 방문 장소·사진·동선을 함께 남겨 여행 경험을 다시 볼 수 있다.   | Should | 여행 모드에서 방문·사진·동선을 저장하고, 보관함과 지도에서 확인할 수 있다.       | [예정] |
| F-04  | [선택 기능]         | 다른 여행자의 기록을 참고해 숨은 장소를 발견할 수 있다.       | Could  | 공개 여행 기록을 조회하고, 선택한 일정을 내 일정으로 복사할 수 있다.          | [보류] |

## 5.1 MVP 범위에서 제외하는 것

이번 MVP 프로젝트에서는 구현하지 않을 기능과 제외 이유를 작성합니다.

이번 MVP에서는 통합 탐색, 여행 일정 설계, 공간 기반 여행 기록 기능에 집중하며, 여행 기록 공유 및 일정 복사, 그룹 여행, 쿠폰·제휴처 정산, 실시간 거리 명명·투표, 자차 길찾기와 혼잡도 예측 기능은 구현하지 않는다. 이러한 기능은 공개 범위와 개인정보 처리, 참여자 권한 관리, 실제 제휴처 확보, 충분한 사용자 데이터, 신뢰할 수 있는 실시간 정보 등 추가 검증이 필요하므로 핵심 사용자 경험을 검증하는 초기 MVP 범위에서는 제외한다.

| 구분 | 요구사항                                       | 측정 또는 확인 방법                              | 목표/허용 기준                                                                              |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 성능 | 지도·장소·행사 조회는 외부 API 지연에도 앱 흐름을 멈추지 않아야 한다. | 정상·외부 API 실패 상황에서 지도·행사 조회와 위치 저장을 실행한다. | 외부 지도·공공데이터 호출은 3 초 이내 종료하고, 실패 시 캐시값 또는 빈 결과를 표시한다.<br>위치 전송이 2 초 내 실패하면 로컬 쿼에 저장한다. |

| 구분      | 요구사항                                                   | 측정 또는 확인 방법                                             | 목표/허용 기준                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 정확성     | 장소·행사 정보는 출처를 확인할 수 있고, 위치 미확인 항목은 동선 계산에 포함하지 않아야 한다. | 공공데이터·외부 공유 항목의 출처 표시, 좌표 매핑, 동선 반영 여부를 확인한다.           | 정보 출처를 표시하고 매핑 완료 항목만 동선 계산에 사용한다. 위치 미확인 항목은 일정 바구니에는 유지하되 동선에서는 제외한다.          |
| 보안·개인정보 | 인증 토큰, 외부 API 키, 개인 여행 기록을 안전하게 보호해야 한다.               | 저장소·APK·로그의 키 노출을 점검하고, 만료·위조 토큰 및 타인 기록 접근을 시험한다.      | 시크릿과 백엔드 전용 키는 저장소·문서·로그·APK에 0 건 노출한다. 소셜 토큰은 서버에서 검증하고, 인증·권한 없는 요청은 차단한다.     |
| 사용성·접근성 | 사용자는 탐색·일정 설계·여행 기록의 핵심 흐름을 안내 없이 수행할 수 있어야 한다.        | 대표 사용자 3 명이 장소 탐색, 일정 변경, 사진 기록을 수행하는 테스트와 화면 점검을 진행한다. | 3명 모두 핵심 흐름을 완료하고, 주요 조작 영역은 48dp 이상으로 제공한다. 완료·비활성 상태는 색상 외 텍스트로도 구분한다.         |
| 운영성     | 네트워크·외부 API 장애가 발생해도 여행 기록을 보존하고 문제를 추적할 수 있어야 한다.     | 외부 API 시간 초과와 오프라인 환경을 재현하고, 로컬 큐·오류 로그·변경 이력을 확인한다.    | 위치는 로컬 DB에 먼저 저장하고 전송 실패분은 재전송한다. 오류 로그에는 시간·기능·오류 코드만 남기며, 시크릿과 개인정보는 기록하지 않는다. |



## 5.2 핵심 가설과 검증 방법

가설이 틀렸다고 판단할 조건까지 포함합니다.

첫째, 통용 지역명과 숨은 장소를 지도에서 찾을 수 있다면 여행자는 여러 앱을 오가거나 현장을 직접 탐색하는 시간을 줄일 것이라는 가설을 검증한다. 사용자 5 명에게 객사·웨리단길 등 통용 지역명과 인근 장소를 찾게 하고 기존 방식과 STOG 시제품의 완료 시간과 성공 여부를 비교하며, 5 명 중 4 명 이상이 과제를 완료하고 평균 시간이 줄어들면 가설을 지지한다. 반대로 2 명 이상이 지역명을 찾지 못하거나 기존 방식보다 시간이 오래 걸리면 가설이 틀린 것으로 판단한다.

둘째, 일정 바구니와 카드 대시보드를 제공하면 여행자는 일정 순서 변경과 중간 장소 추가를 더 쉽게 수행할 것이라는 가설을 검증한다. 사용자 5 명에게 장소 5 개로 일정을 만든 뒤 중간 장소를 추가하고 순서를 바꾸게 하며, 4 명 이상이 도움 없이 완료하고 사용자당 오류가 1 회 이하이면 가설을 지지한다. 반대로 2 명 이상이 과제를 완료하지 못하거나 오류가 사용자당 평균 2 회 이상이면 가설이 틀린 것으로 판단한다.

셋째, 사진과 방문 장소·동선을 함께 저장하면 여행자는 사진첩만 사용할 때보다 여행 경험을 더 쉽게 회상하고 활용할 것이라는 가설을 검증한다. 사용자 5 명에게 기록된 여행에서 특정 사진의 장소와 동선을 찾게 하고 일반 사진첩과 STOG 보관함을 비교하며, 4 명 이상이 보관함에서 정보를 찾고 더 유용하다고 평가하면 가설을 지지한다. 반대로 2 명 이상이 장소나 동선을 찾지 못하거나 다수가 일반 사진첩과 차이를 느끼지 못하면 가설이 틀린 것으로 판단한다.

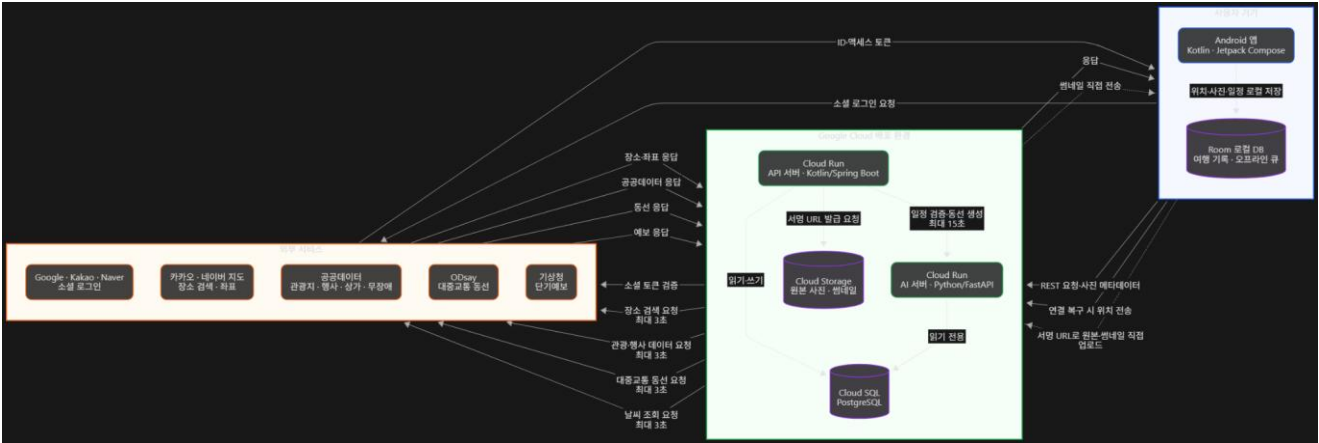
## SECTION 06

# 시스템 아키텍처와 API 설계

과정 연계 대시보드 · Gemini · RAG/Agent 아키텍처 사용자 요청이 웹, 백엔드, Gemini, RAG, 외부 API·데이터, 저장소를 거쳐 결과가 되는 흐름을 설계합니다.

6.1 시스템 아키텍처 다이어그램

컴포넌트, 데이터 이동 방향, 외부 서비스, 배포 위치를 표시한 그림을 붙여 넣습니다.



| 컴포넌트        | 기술/서비스                                               | 책임                                                  | 입력                                | 출력                                   |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| App UI      | Android, Kotlin, Jetpack Compose, Google Maps SDK    | 여행 탐색·일정 편집·여행 모드·사진 기록 등 사용자 상호작용을 제공한다.           | 사용자 조작, 위치, 사진, API 응답            | 화면 표시, 일정·위치·사진 메타데이터 요청             |
| Backend API | Kotlin, Spring Boot, Cloud Run, Google, kakao, naver | 인증·권한 확인, 핵심 도메인 처리, 외부 API 호출 조정, 서명 URL 발급을 담당한다. | 앱 REST 요청, 소셜 토큰, 위치·일정·사진 메타데이터  | JSON 응답, 검증 결과, 서명 URL, Cloud SQL 저장 |
| Qwen        | Qwen Instruct 계열, vLLM, 독립 GPU 서버                    | 일정 조정 문구, 추천 이유, 행동 이벤트 분류, 여행 요약 생성                | Backend API가 전달한 프롬프트, 일정, 근처 데이터 | 구조화된 JSON 결과                         |
| RAG         | RAG 미적용, Cloud SQL 구조화 조회, 공공데이터 동기화, 외부 지도 검색       | 장소·행사·무장에 정보와 인근 장소를 조건에 맞춰 조회한다.                   | 지역명, 키워드, 좌표, 날짜, 관심사             | 출처가 표시된 장소·행사·접근성 정보와 좌표             |
| Data/API    | Google places, 관광정보공공데이터, 상권정보데이터, 무장애정보             | 장소 좌표, 지역 행사, 관광·상가·무장애 정보, 대중교통 동선과 날씨를 제공한다.      | 장소 키워드, 좌표, 여행 날짜, 이동 조건          | 장소·행사·접근성 정보, 좌표, 대중교통 동선, 날씨 데이터    |

| Method | Endpoint | 목적    | 주요 요청 | 주요 응답/오류                      |
|--------|----------|-------|-------|-------------------------------|
| GET    | /health  | 상태 확인 | -     | <code>{"status": "ok"}</code> |

| Method | Endpoint           | 목적                   | 주요 요청                                                                 | 주요 응답/오류                                                                                                                       |
|--------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | /trips             | 여행 생성                | {title, activity_type, planned_start_date, planned_end_date}          | {trip} / 400<br>INVALID_REQUEST, 401/403<br>인증 오류                                                                              |
| POST   | /places/search     | 장소 후보 검색             | {query, latitude, longitude, radius_meters, max_result_count}         | {candidates:[provider, external_id, name, latitude, longitude, ...]} / 504<br>UPSTREAM_TIMEOUT, 429<br>UPSTREAM_QUOTA_EXCEEDED |
| POST   | /basket-items      | 장소를 일정 바구니에 추가       | {trip_id, provider, external_id, name, category, latitude, longitude} | {basket_item, cell_id} / 400<br>INVALID_REQUEST, 403<br>FORBIDDEN, 409<br>VERSION_CONFLICT                                     |
| POST   | /photos/upload-url | 사진 직접 업로드용 서명 URL 발급 | {content_type, size_bytes}                                            | {original_upload_url, thumbnail_upload_url, expires_at} / 400<br>INVALID_REQUEST, 403<br>FORBIDDEN                             |

## SECTION 07

## 데이터 및 데이터 모델 설계

과정 연계 공공·산업 데이터 이해 · ETL · 데이터 모델 공공·산업 데이터의 출처, 수집 방법, 품질, 이용 조건과 서비스 내부 데이터 구조를 함께 기록합니다.

| 데이터/API | 제공기관 | 수집 방식·주기    | 핵심 필드 | 품질 이슈      | 이용 조건  |
|---------|------|-------------|-------|------------|--------|
| [데이터 1] | [기관] | [API/파일/수동] | [필드]  | [누락/지연/단위] | [라이선스] |

| 데이터/API                                               | 제공기관    | 수집 방식·주기                                                                                                                               | 핵심 필드                                                                              | 품질 이슈                                                                                                     | 이용 조건                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구글맵                                                   | 구글      | API / 프론트엔드에서<br>지도 화면 진입 시 SDK를<br>호출해 최초 로드하고,<br>사용자의 지도<br>이동·확대·축소 때마다<br>필요한 지도 타일을 즉시<br>갱신함. 별도 배치 수집<br>주기는 없음                | 지도 타일, 중심 좌표, 줌<br>레벨, 화면 범위(bounds),<br>마커, 인포윈도우                                 | 지도 자체는 실시간<br>데이터가 아님.<br>장소·행사·여행 기록은<br>제공하지 않으므로<br>공공데이터와 자체<br>DB에서 별도 관리                            | 카카오맵 API<br>이용약관 적용.<br>카카오디벨로퍼스<br>앱 생성, 카카오맵<br>사용 설정,<br>JavaScript 키 및<br>허용 도메인 등록<br>필요. 무료 쿼터<br>초과 시 유료 설정<br>필요 |
| 기상청 단기예보<br>조회서비스 —<br>초단기실황<br>(getUltraSrtNc<br>st) | 기상청     | API / 여행지 좌표를<br>기상청 격자 좌표(nx,<br>ny)로 변환한 뒤, 백엔드<br>스케줄러가 <b>10분마다</b><br>API를 호출해 최신<br>관측값을 저장. 앱은<br>기상청 API가 아닌 자체<br>DB의 최신값을 조회 | 관측 시각, 기온(T1H),<br>습도(REH), 1시간<br>강수량(RN1),<br>강수형태(PHY), 풍속(WSD),<br>풍향, 낙뢰(LGT) | 약 5km × 5km 격자의<br>대표 AWS 관측값이므로<br>관광지의 실제<br>미세기후와 차이가 날 수<br>있음. API 지연·오류 시<br>마지막 정상 값과 갱신<br>시각을 표시 | 서비스키는 백엔드<br>환경변수에<br>저장하고, 앱<br>클라이언트에<br>노출하지 않음.<br>무료 이용 가능                                                          |
| 한국관광공사 국문<br>관광정보<br>서비스_GW<br>(TourAPI)              | 한국관광공사  | API / 초기에는 전북<br>지역코드 기준으로<br>관광지 전체를 수집하고<br>자체 DB에 저장. 이후<br>관광정보 동기화 목록<br>API를 이용해 <b>매일 1회</b><br><b>증분 동기화</b> , 주 1회 전체<br>재검증  | 콘텐츠 ID, 관광지명, 관광<br>유형, 주소, 위도·경도,<br>소개글, 전화번호,<br>홈페이지, 운영·이용 정보,<br>이미지, 최종 수정일 | 소규모·신규 지역 명소가<br>누락되거나<br>운영시간·휴무일이<br>오래됐을 수 있음. 사진은<br>항목별 저작권 유형 확인<br>필요                              | 이용허락범위 제한<br>없음. 개발계정 일<br>1,000 건이며<br>운영계정은<br>활용사례 등록 후<br>트래픽 증설 신청<br>가능                                            |
| 전북특별자치도 주요<br>관광지 정보                                  | 전북특별자치도 | API / 초기 전체 수집 후<br><b>매일 1회</b> 동기화.<br>TourAPI에 없는 전북<br>주요 명소·지역 상세설명<br>보완용으로 사용                                                   | 관광지명, 도로명·지번<br>주소, 관광지 상세정보                                                       | 좌표·운영시간·이미지<br>필드가 충분하지 않을 수<br>있음. TourAPI와<br>명칭·주소 중복<br>가능하므로 기관+원본 ID<br>기준으로 분리하고 병합<br>후보 처리 필요    | 이용허락범위 제한<br>없음. 개발계정 일<br>10,000 건,<br>운영계정 자동승인                                                                        |

| 데이터/API                                            | 제공기관             | 수집 방식·주기                                                                                                          | 핵심 필드                                                                                                                 | 품질 이슈                                                                                    | 이용 조건                                                                             |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 한국사회보장정보원<br>장애인편의시설 현황                            | 한국사회보장정보원        | API / 초기에는 전북 지역의 시설 목록·상세정보를 수집해 자체 DB에 저장하고, 시설 변경 빈도가 낮으므로 <b>하루 1 회</b> 증분 또는 전체 재검증. 앱 사용자가 직접 API 를 호출하지 않음 | 시설 ID, 시설명, 도로명 주소, 위치정보, 시설 유형, 편의시설 목록( <b>evalInfo</b> ): 승강기, 장애인 사용 가능 화장실, 장애인 전용 주차구역, 주출입구 높이차 제거, 접근로, 출입문 등 | 설치 여부 중심 데이터라 실제 고장·공사·사용 가능 시간, 경사로 경사도·출입문 폭 등 세부 품질을 보장하지 않음. 관광지 데이터와 명칭·주소 매칭 오류 가능 | 이용허락범위 제한 없음. 개발계정 일 100 건이며 운영계정은 활용사례 등록 후 트랙픽 증설 신청 가능                         |
| 전북특별자치도<br>전주시_주차장 OpenAPI                         | 전주시              | REST JSON/XML. 최초 전체 수집 후 <b>하루 1 회</b> 백엔드 동기화. 제공 포털상 업데이트 주기는 실시간                                              | 주차장명, 위·경도, 도로명/지번 주소, 주차면수, 공영/부설 구분, 유·무료, 운영 요일·시간, 기본·추가·일일 요금, 결제수단, 장애인 할인 등 특기사항                               | <b>잔여면수·만차 여부 없음.</b> 일부 데이터 기준일·요금·운영시간이 실제와 다를 수 있음                                    | 공공데이터포털 활용신청 및 인증키 필요, 무료. 개발계정 일 1,000 건, 운영은 활용사례 등록 후 증량 신청. 출처표시(공공누리 제 1 유형) |
| 전국주차장정보표준<br>데이터                                   | 국토교통부·지방<br>자치단체 | CSV/JSON/XML 파일. <b>월 1 회</b> 전북 데이터만 재수집·병합. 원천 갱신은 <b>반기</b> , 전국 병합은 매월 초                                      | 주차장명·유형, 주소, 좌표, 주차면수, 운영시간, 요금, 연락처, 장애인전용주차구역 여부                                                                    | 전북 시·군별 등록 편차, 월간 병합 지연, 실시간 잔여면수 없음                                                     | 무료 공개 데이터. 출처 및 데이터 기준일 표시. <a href="#">전국주차장정보표준데이터</a>                          |
| 한국관광공사 국문<br>관광정보 서비스_GW —<br>행사·축제<br>조회(TourAPI) | 한국관광공사           | REST JSON/XML. <b>행사·축제 조회</b> 에서 전북 지역 코드로 수집. 최초 전체 수집 후 <b>매일 1 회 동기화</b> , 행사 시작 7 일 전부터는 <b>6 시간마다 재확인</b>   | 콘텐츠 ID, 행사명, 시작일·종료일, 개최 장소, 주소, 위·경도, 행사 소개, 연락처, 홈페이지, 대표 이미지, 수정일                                                  | 소규모 지역 행사·변경·취소 정보가 늦거나 누락될 수 있음. 행사 이미지·상세정보의 저작권 조건이 항목별로 다를 수 있음                      | 무료. 개발계정 일 1,000 건, 운영계정은 활용사례 등록 후 증량 신청. 원문 출처·저작권 조건 표시                        |
|                                                    |                  |                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |
|                                                    |                  |                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |
|                                                    |                  |                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |
| [문서 지식]                                            | [기관/팀]           | [수집·갱신]                                                                                                           | [문서 유형]                                                                                                               | [최신성]                                                                                    | [저작권]                                                                             |

## 7.1 전처리·검증 규칙

형식 통일, 결측·이상치 처리, 중복 제거, 단위·시간대, 유효성 검사를 작성합니다.

- 사진 파일은 앱에서 GCS 로 직접 업로드하고, 서버는 이미지 바이트를 전달하지 않는다.
- 업로드 전 서버가 사용자 권한과 요청 정보를 확인한 뒤 원본·썸네일용 서명 URL 을 발급한다.
- 업로드 완료 후 서버는 GCS 객체의 존재 여부, 파일 크기, 해시 및 메타데이터를 검증한 뒤 photos 메타데이터를 저장한다.
- Cloud SQL 에는 이미지 파일이나 bucket URL ·signed URL 을 저장하지 않고, original\_key·thumb\_key 등 GCS object key 만 저장한다.
- 동일 요청의 중복 저장을 막기 위해 idempotency key 를 사용한다.
- 네트워크가 없거나 일시 실패한 경우 원본 데이터는 Room 에 먼저 보존하고 WorkManager 가 재시도한다.  
401 은 재로그인, 네트워크·429·5xx 는 RETRY, 복구 불가능한 4xx 는 사용자 조치가 필요한 TERMINAL 로 분류한다.
- 서버가 성공을 확인한 뒤에만 로컬 임시 파일을 정리한다.

## 7.2 데이터 모델/ERD

주요 엔티티, 필드, 키, 관계를 표시한 ERD 또는 JSON 구조를 붙여 넣습니다.

- 사진 파일은 앱에서 GCS 로 직접 업로드하고, 서버는 이미지 바이트를 전달하지 않는다.
- 업로드 전 서버가 사용자 권한과 요청 정보를 확인한 뒤 원본·썸네일용 서명 URL 을 발급한다.
- 업로드 완료 후 서버는 GCS 객체의 존재 여부, 파일 크기, 해시 및 메타데이터를 검증한 뒤 photos 메타데이터를 저장한다.
- Cloud SQL 에는 이미지 파일이나 bucket URL ·signed URL 을 저장하지 않고, original\_key·thumb\_key 등 GCS object key 만 저장한다.
- 동일 요청의 중복 저장을 막기 위해 idempotency key 를 사용한다.
- 네트워크가 없거나 일시 실패한 경우 원본 데이터는 Room 에 먼저 보존하고 WorkManager 가 재시도한다.  
401 은 재로그인, 네트워크·429·5xx 는 RETRY, 복구 불가능한 4xx 는 사용자 조치가 필요한 TERMINAL 로 분류한다.
- 서버가 성공을 확인한 뒤에만 로컬 임시 파일을 정리한다.

| 위험 항목        | 해당 여부 | 대응 방법                                                                                       |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개인정보/민감정보 포함 | [예]   | 사진·위치·여행 기록은 최소 수집하고, 앱은 DB 에 직접 접근하지 않는다. 원본 이미지의 EXIF 등 민감 메타데이터는 제거·제한하며 공개 권한은 별도 관리한다. |
| 출처·라이선스 제한   | [예]   | 사진·위치·여행 기록은 최소 수집하고, 앱은 DB 에 직접 접근하지 않는다. 원본 이미지의 EXIF 등 민감 메타데이터는 제거·제한하며 공개 권한은 별도 관리한다. |
| 편향 또는 대표성 부족 | [예]   | 공공데이터에 없는 지역명·숨은 장소가 존재할 수 있으므로 canonical places 와 사용자·외부 검색 결과를 분리해 보완하고 출처를 표시한다.         |
| 최신성·품질 불확실   | [예]   | 외부 API 와 장소 정보는 갱신 시각을 관리하고, 업로드는 객체 존재·크기·해시·메타데이터를 검증한 뒤 확정한다.                            |

SECTION 08

Gemini 기능 및 프롬프트 설계

과정 연계 Gemini · LangChain RAG/Agent 모델이 맡는 판단·생성 범위를 명확히 하고, 입력·근거·출력 형식·실패 처리를 재현 가능하게 기록합니다.

| AI 기능  | 모델/설정           | 입력        | 출력 형식      | 일반 로직과 경계       |
|--------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| [기능 1] | [Gemini 모델명·온도] | [사용자+데이터] | [JSON/텍스트] | [LLM 이 하지 않는 것] |
| [기능 2] | [여기에 작성]        | [여기에 작성]  | [여기에 작성]   | [여기에 작성]        |

## 8.1 핵심 프롬프트

역할, 목적, 입력 변수, 사용할 근거, 단계, 출력 스키마, 금지사항, 불확실성 처리 규칙이 드러나게 작성합니다.

- 역할: 전북 여행 도우미
  - 목적: 이미 제공된 공식 공공데이터 후보 중 사용자의 조건에 맞는 순서를 설명한다.
  - 입력: 여행 지역, 날짜, 이동수단, 동행자 제약, 성향 점수
  - 후보 장소/행사, 운영시간, 날씨 규칙 결과, 출처/갱신일.
  - 규칙:
    - 1) 입력 후보에 없는 장소를 새로 만들지 않는다.
    - 2) 운영시간·날씨·접근성 등 강제 조건을 위반한 후보를 추천하지 않는다.
    - 3) 불확실한 정보는 불확실하다고 표시하고 최신 갱신 시각을 함께 제시한다.
    - 4) 추천 이유는 사용자 성향 + 근거 데이터 + 규칙 결과로 설명한다.
    - 5) 개인정보 또는 비공개 위치 정보는 출력하지 않는다.
- 출력: 추천 순서, 후보별 이유, 제외/교체 이유, 사용한 근거, 불확실성.

| 테스트 ID | 대표 입력       | 기대 결과     | 실제 결과 | 판정/개선   |
|--------|-------------|-----------|-------|---------|
| P-01   |             | [기대]      | [실제]  | [통과/수정] |
| P-02   | [정보 부족]     | [모른다고 표현] | [실제]  | [통과/수정] |
| P-03   | [오류·악의적 입력] | [안전 처리]   | [실제]  | [통과/수정] |

## 8.2 환각·안전·오류 대응

근거 없는 답변, 부적절한 입력, API 실패, 출력 파싱 실패 시 처리 방식을 작성합니다.

- 새로운 장소를 만들어내지 않도록 후보 집합을 공공데이터에서 제한한다.
- 운영시간·날씨·위치 판정은 LLM 이 아닌 규칙/DB 로직으로 처리한다.
- 근거가 부족하면 모른다고 표시하고 갱신 시각·공식 링크를 보여준다.
- 구조화 출력 파싱 실패 시 재시도하거나 안전한 기본 응답으로 전환한다.
- 비공개 여행 경로·숙소·원본 위치·원본 EXIF 는 프롬프트에 최소한으로 전달하고 공개 출력에서 제외한다.



SECTION 09

# LangChain 기반 RAG·AI Agent 설계

과정 연계 Gemini · LangChain RAG/Agent 어떤 지식을 왜 검색해야 하는지 설명하고, 수집·분할·색인·검색·생성·출처 표시의 전체 흐름을 기록합니다.

| 설계 항목                  | 팀의 선택                 | 선택 이유/검증 방법  |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 지식 문서 범위               | [문서 종류·수량·기간]         | [질문 범위와의 연결] |
| 문서 정제                  | [중복·표·메타데이터 처리]       | [품질 확인]      |
| Chunk 전략               | [크기·overlap·구조]       | [비교 실험]      |
| Embedding/Vector Store | [모델·저장소]              | [선택 이유]      |
| 검색·도구 선택 방식            | [top-k·filter·hybrid] | [재현율/정확성]    |
| Agent 실행·후처리           | [사용 여부]               | [근거]         |
| 출처 표시                  | [문서명·링크·인용]           | [사용자 확인 방법]  |

## 9.1 RAG·Agent 처리 흐름

질의 분석, 도구 선택, 검색, 근거 결합, 답변 생성까지의 흐름을 단계별로 기술하거나 다이어그램을 붙여 넣습니다.

[여기에 작성]

| 평가 질문 | 정답/핵심 근거 | 검색된 근거  | 답변 품질      | 개선    |
|-------|----------|---------|------------|-------|
| [Q1]  | [정답]     | [문서/청크] | [정확/부분/오류] | [개선점] |

| 평가 질문 | 정답/핵심 근거 | 검색된 근거   | 답변 품질    | 개선       |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| [Q2]  | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] |
| [Q3]  | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] |
| [Q4]  | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] |
| [Q5]  | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] |

SECTION 10

구현 계획과 팀 협업

과정 연계 바이브 코딩 · AI 서비스 구현 · 협업 기능을 작업 단위로 나누고 담당, 완료 조건, 의존 관계를 명확히 합니다. 문서는 구현 결과에 맞춰 갱신합니다.

| 작업 ID | 작업                        | 담당       | 의존 작업     | 완료 조건    | 상태       |
|-------|---------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| T-01  | [환경·저장소]                  | 노형완, 윤건호 | -         | [재현 가능]  | [완료/진행]  |
| T-02  | [데이터/API]                 | 노형완      | [T-01]    | [응답 확인]  | [완료]     |
| T-03  | [Gemini/RAG] > [AI/Model] | 장선철, 최지환 | [T-02]    | [평가 통과]  | [여기에 작성] |
| T-04  | [BackEnd]                 | 윤건호      | [T-02/03] | [API 동작] | [여기에 작성] |
| T-05  | [Web UI / FrontEnd]       | 김수린, 윤건호 | [T-04]    | [사용 흐름]  | [여기에 작성] |
| T-06  | [배포·테스트]                  | 윤건호      | [T-04/05] | [URL·검증] | [여기에 작성] |

| 구분      | 팀의 기준                 |
|---------|-----------------------|
| 저장소·브랜치 | [브랜치/PR/커밋 규칙] GCS, ? |

| 구분    | 팀의 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개발 환경 | [언어·버전·패키지 관리·실행 명령]<br>Android Studio : 어플리케이션의 FrontEnd 및 UI 구성, 디자인<br>Docker : 로컬 환경 내에서 SQL 작업 + 메타데이터 Google SQL 로 업로드<br>PostgreSQL : 관계형 DB, 사용자/여행/장소 사이를 관계형으로 연결 및 필수 데이터 저장, JSONB 를 사용하여 사용자 성향, 여행 컨텍스트 구조 처리 사용하여 관계형 데이터, 공간 데이터, AI 검색 용이성 향상 + GEOGRAPHY 로 장소 좌표 저장 및 으로 장소 모델 특징 저장.<br>Google Places API : 장소 데이터 조회 및 세부적인 정보 조회. 사용자에게 시의적절한 위치 정보 제공. |
| 환경 변수 | [.env.example 및 Secret 처리]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 코드 품질 | [포맷·lint·테스트·리뷰 기준]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 협업 도구 | [GitHub/Notion/Slack 등 사용 방식] GitHub, Notion, Gemini, ChatGPT, Codex                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

10.1 가장 큰 기술 위험과 대응

외부 API, 데이터 품질, RAG 검색, 모델 출력, 배포 등 실패 가능성이 큰 항목을 작성합니다.

|                                |
|--------------------------------|
| 외부 플랫폼 공유 데이터 후처리를 통한 여행 정보 생성 |
| 전북 검색 정보 활용 데이터 베이스 및 벡터디비 구축  |
| AI 정확도 정량 평가 지표 신뢰성 부족         |

SECTION 11

구현 기록·코드 리뷰·변경 관리

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 과정 연계 AI 서비스 구현 · 중간 검토 · 변경 관리 중간 점검에서 발견한 문제와 결정 사항을 기록해 계획과 실제 구현이 달라진 이유를 추적합니다. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

| 진행 단계          | 완료한 내용   | 문제/막힘    | 결정·다음 행동 | 담당   |
|----------------|----------|----------|----------|------|
| 문제·데이터 정의      | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [이름] |
| MVP·아키텍처 설계    | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [이름] |
| 데이터·API 서비스 구현 | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [이름] |
| GCP 배포·검증·발표   | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [이름] |

| 리뷰 항목       | 발견 내용    | 조치       | 반영 확인 |
|-------------|----------|----------|-------|
| 구조·책임 분리    | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [ ]   |
| 오류·예외 처리    | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [ ]   |
| 키·개인정보·보안   | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [ ]   |
| 프롬프트/RAG 품질 | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [ ]   |
| 재현성·문서화     | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [ ]   |

11.1 주요 변경 결정

초기 계획, 변경한 내용, 변경 근거, 영향 범위를 작성합니다.

[여기에 작성]

SECTION 12

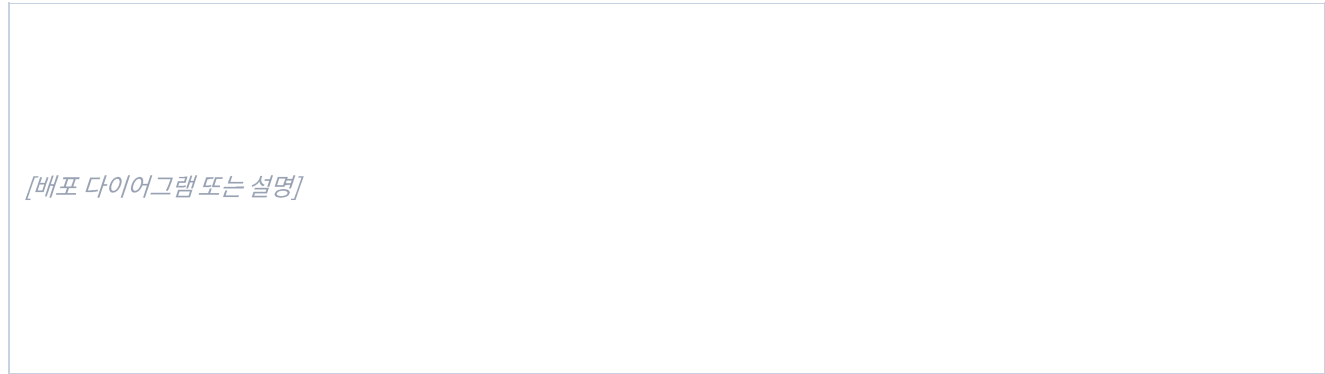
웹·대시보드 연계와 GCP 배포

과정 연계 GCP 배포 · 서비스 검증 · 품질 개선 로컬 실행과 배포 실행의 차이를 기록하고, 사용자가 접근 가능한 서비스 상태와 운영상 제약을 확인합니다.

| 배포 항목        | 작성 내용                        |
|--------------|------------------------------|
| 웹 인터페이스      | [기술/경로/주요 화면]                |
| 백엔드 서비스      | [GCP 서비스명·리전·URL]            |
| 데이터/저장소      | [서비스·위치·갱신 방식]               |
| 환경 변수/Secret | [저장 위치와 주입 방법 - 실제 값은 쓰지 않음] |
| 빌드·배포 명령     | [명령 또는 CI/CD 흐름]             |
| 헬스 체크        | [경로·정상 기준]                   |
| 로그·모니터링      | [확인 위치·주요 이벤트]               |
| 비용·한도        | [무료 한도·예상 비용·쿼터]             |

12.1 배포 구조 또는 실행 흐름

브라우저부터 GCP 서비스와 외부 API까지의 연결을 표시합니다.



| 점검                 | 결과      | 증거/비고    |
|--------------------|---------|----------|
| 배포 URL 접근          | [성공/실패] | [URL·화면] |
| 환경 변수·Secret 노출 없음 | [확인]    | [점검 방법]  |
| 오류 로그 확인 가능        | [확인]    | [위치]     |
| 재배포 후 동작           | [확인]    | [버전/시간]  |
| README 실행·배포 안내 일치 | [확인]    | [보완 사항]  |

SECTION 13

기능 검증과 사용자 테스트

과정 연계 GCP 배포 · 서비스 검증 · 품질 개선 정상·경계·실패 상황을 테스트하고, 실제 사용자 피드백으로 문제 해결 정도와 사용성을 확인합니다.

| TC ID | 기능/상황       | 입력·절차 | 기대 결과    | 실제 결과 | 판정          |
|-------|-------------|-------|----------|-------|-------------|
| TC-01 | [핵심 정상 흐름]  | [절차]  | [기대]     | [실제]  | [Pass/Fail] |
| TC-02 | [빈 값/형식 오류] | [절차]  | [안내·차단]  | [실제]  | [판정]        |
| TC-03 | [외부 API 실패] | [절차]  | [안전한 오류] | [실제]  | [판정]        |

| TC ID | 기능/상황      | 입력·절차 | 기대 결과     | 실제 결과 | 판정   |
|-------|------------|-------|-----------|-------|------|
| TC-04 | [근거 부족]    | [절차]  | [불확실성 표시] | [실제]  | [판정] |
| TC-05 | [모바일/브라우저] | [절차]  | [정상 표시]   | [실제]  | [판정] |

| 사용자     | 수행 과업   | 관찰 결과   | 직접 피드백 | 우선 개선 |
|---------|---------|---------|--------|-------|
| U1 [특성] | [대표 과업] | [막힘/행동] | [요약]   | [개선점] |
| U2 [특성] | [대표 과업] | [막힘/행동] | [요약]   | [개선점] |
| U3 [선택] | [대표 과업] | [막힘/행동] | [요약]   | [개선점] |

| 지표         | 측정 방법 | 목표   | 결과   | 판단      |
|------------|-------|------|------|---------|
| 과업 성공률     | [방법]  | [목표] | [결과] | [달성/미달] |
| 응답 시간      | [방법]  | [목표] | [결과] | [달성/미달] |
| 답변 근거성/정확성 | [방법]  | [목표] | [결과] | [달성/미달] |
| 사용 만족/이해도  | [방법]  | [목표] | [결과] | [달성/미달] |

13.1 검증 결론

핵심 가설이 지지되었는지, 어떤 근거로 판단했는지, 추가 검증이 무엇인지 작성합니다.

[여기에 작성]

SECTION 14

품질 개선과 최종 MVP 상태

과정 연계 GCP 배포 · 서비스 검증 · 품질 개선 테스트와 피드백을 바탕으로 실제 반영한 개선 사항을 정리하고, 최종 시연 가능한 범위를 명확히 합니다.

| 개선 ID | 발견 문제 | 근거        | 개선 내용 | 전/후 결과 | 상태      |
|-------|-------|-----------|-------|--------|---------|
| I-01  | [문제]  | [테스트/피드백] | [수정]  | [비교]   | [완료]    |
| I-02  | [문제]  | [근거]      | [수정]  | [비교]   | [완료/보류] |
| I-03  | [문제]  | [근거]      | [수정]  | [비교]   | [완료/보류] |
| I-04  | [선택]  | [근거]      | [수정]  | [비교]   | [상태]    |

| 최종 상태        | 내용              |
|--------------|-----------------|
| 정상 시연 가능한 기능 | [기능 목록과 조건]     |
| 부분 구현/제한 기능  | [제약과 우회 방법]     |
| 미구현 기능       | [사유]            |
| 알려진 오류       | [재현 조건과 영향]     |
| 운영 시 주의사항    | [데이터/API/비용/보안] |



14.1 최종 서비스 화면

대표 화면 2~4 개를 캡처해 설명과 함께 붙여 넣습니다.

[대표 화면과 캡션을 붙여 넣기]

SECTION 15

MVP 시연 및 발표

과정 연계 MVP 성과 발표 · 기술 시연 문제·근거·솔루션·기술·검증 결과가 하나의 이야기로 이어지도록 발표와 시연 흐름을 준비합니다.

| 순서 | 발표 내용               | 핵심 메시지     | 담당   | 예상 시간 |
|----|---------------------|------------|------|-------|
| 1  | 문제와 고객              | [왜 중요한가]   | [이름] | [분]   |
| 2  | 솔루션과 MVP 범위         | [무엇을 만들었나] | [이름] | [분]   |
| 3  | 데이터·Gemini·RAG·아키텍처 | [어떻게 동작하나] | [이름] | [분]   |
| 4  | 실서비스 시연             | [대표 과업]    | [이름] | [분]   |
| 5  | 검증 결과와 한계           | [무엇을 확인했나] | [이름] | [분]   |
| 6  | 고도화 계획              | [다음 단계]    | [이름] | [분]   |

## 15.1 시연 시나리오

시연 전 준비, 입력, 화면 전환, 기대 출력, 설명할 포인트, 실패 시 대체 화면까지 작성합니다.

[여기에 작성]

## 15.2 기술 선택 설명

Gemini, RAG, 데이터, 프레임워크, GCP 서비스를 선택한 이유와 대안을 작성합니다.

[여기에 작성]

## 15.3 예상 질문과 답변

데이터 신뢰성, 환각, 보안, 비용, 확장성, 사용자 가치 질문을 포함합니다.

[여기에 작성]

SECTION 16

피드백과 후속 고도화 계획

과정 연계 사용자 피드백 · 회고 · 고도화 받은 피드백을 사실과 해석으로 나누고, 후속 단계에서는 검증 가치와 구현 비용을 기준으로 개선 순서를 정합니다.

| 출처      | 피드백      | 팀의 해석    | 반영 여부/이유 |
|---------|----------|----------|----------|
| 사용자     | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [반영/보류]  |
| 동료 팀    | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [반영/보류]  |
| 강사/리뷰어  | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [반영/보류]  |
| 팀 자체 회고 | [여기에 작성] | [여기에 작성] | [반영/보류]  |

| 백로그 ID | 고도화 항목 | 기대 가치 | 노력      | 우선순위 | 검증 방법 |
|--------|--------|-------|---------|------|-------|
| B-01   | [항목]   | [가치]  | [상/중/하] | [1]  | [검증]  |
| B-02   | [항목]   | [가치]  | [상/중/하] | [2]  | [검증]  |
| B-03   | [항목]   | [가치]  | [상/중/하] | [3]  | [검증]  |
| B-04   | [항목]   | [가치]  | [상/중/하] | [4]  | [검증]  |
| B-05   | [항목]   | [가치]  | [상/중/하] | [5]  | [검증]  |

16.1 후속 고도화 목표

누구의 어떤 변화를 어떤 지표로 확인할 것인지 작성합니다.

[여기에 작성]

16.2 KPT 회고

Keep(유지), Problem(문제), Try(시도)를 팀의 협업과 기술 개발 관점에서 작성합니다.

[여기에 작성]

SECTION 17

산출물·출처·라이선스

과정 연계 GitHub · GCP · 재현 문서 · 라이선스 다른 사람이 프로젝트를 확인하고 재현할 수 있도록 코드, 배포, 데이터, 문서의 위치와 이용 조건을 정리합니다.

| 산출물        | URL/경로      | 공개 여부    | 확인 사항       |
|------------|-------------|----------|-------------|
| GitHub 저장소 | [URL]       | [공개/비공개] | [최종 commit] |
| 배포 서비스     | [URL]       | [공개/제한]  | [접속 확인]     |
| API 문서     | [URL 또는 경로] | [공개/제한]  | [Swagger 등] |
| 발표 자료      | [URL 또는 파일] | [공개/제한]  | [최종본]       |
| 시연 영상      | [선택]        | [공개/제한]  | [재생 확인]     |
| 기타 산출물     | [URL 또는 경로] | [여기에 작성] | [여기에 작성]    |

| 구분     | 이름/출처 | URL   | 라이선스·이용 조건     | 사용 위치 |
|--------|-------|-------|----------------|-------|
| 데이터    | [명칭]  | [URL] | [공공누리/약관 등]    | [기능]  |
| 문서/RAG | [명칭]  | [URL] | [저작권/허용범위]     | [검색]  |
| 오픈소스   | [패키지] | [URL] | [MIT/Apache 등] | [코드]  |

| 구분        | 이름/출처 | URL   | 라이선스·이용 조건 | 사용 위치 |
|-----------|-------|-------|------------|-------|
| 이미지/아이콘   | [명칭]  | [URL] | [라이선스]     | [화면]  |
| AI 모델/API | [명칭]  | [URL] | [이용약관]     | [기능]  |

17.1 README 재현 절차

설치, 환경 변수, 실행, 데이터 준비, 테스트, 배포에 필요한 핵심 순서를 요약합니다.

[여기에 작성]

SECTION 18

최종 제출 체크리스트

과정 연계 전북 산업맞춤형 AI·AX MVP 종합 최종 제출자는 아래 항목을 실제 파일·서비스와 대조해 확인합니다. 체크되지 않은 항목은 사유를 비고에 기록합니다.

| 확인  | 항목                                    |
|-----|---------------------------------------|
| [ ] | 문제 정의가 고객·사용자와 근거 데이터에 연결되어 있다.       |
| [ ] | MVP 범위와 제외 범위가 명확하며 실제 구현과 일치한다.      |
| [ ] | 기능·비기능 요구사항에 확인 가능한 완료 조건이 있다.        |
| [ ] | 시스템 아키텍처, 데이터 모델, API 흐름이 최신 상태다.     |
| [ ] | Gemini 모델명·프롬프트·출력 형식·오류 대응이 기록되어 있다. |
| [ ] | RAG 지식 범위·분할·검색·출처 표시·평가 결과가 기록되어 있다. |

| 확인  | 항목                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|
| [ ] | 환경 변수와 Secret 의 실제 값이 문서·코드·화면에 노출되지 않았다.           |
| [v] | 공공·산업 데이터와 문서·오픈소스의 출처와 라이선스를 표시했다.                 |
| [v] | 정상·경계·실패 테스트 결과와 사용자 테스트 결과가 있다.                    |
| [v] | 배포 URL 과 GitHub URL 이 열리고 README 로 실행 방법을 확인할 수 있다. |
| [v] | 발표와 시연 흐름, 실패 시 대체 시나리오를 준비했다.                      |
| [v] | 한계, 미구현 내용, 후속 고도화 계획을 숨기지 않고 작성했다.                 |

18.1 미확인 항목 또는 제출 비고

체크하지 못한 항목과 사유, 제출 후 보완 계획을 작성합니다.

플래폼 공유 기능을 통한

| 최종 확인 | 이름    | 확인일          | 서명/확인 |
|-------|-------|--------------|-------|
| 팀 대표  | [윤건호] | [YYYY-MM-DD] | [확인]  |
| 팀원    | [김수린] | [YYYY-MM-DD] | [확인]  |
| 팀원    | [ ]   | [YYYY-MM-DD] | [확인]  |
| 팀원    | [이름]  | [YYYY-MM-DD] | [확인]  |

## 강사 피드백

1. 발표 연습 필요.
2. 기술 차별점 및 캐릭터성이 보이지 않음.
3. 데이터 및 기술 설명 부족.
4. PPT 흐름 개선.
5. AI 설명.
6. 신뢰도 보강.